

Protocolo individual

ALEJANDRA CAUSIL SIMANCA	ING DE SOFTWARE
SEMESTRE VII	7522310048

Descripción del texto o actividad a realizar.

El presente protocolo aborda diferentes mecanismos y estándares utilizados para fortalecer la seguridad en aplicaciones web. A partir del estudio del módulo se analizan conceptos relacionados con amenazas emergentes en entornos digitales, así como estrategias orientadas a proteger la integridad y confidencialidad de la información. Entre los temas estudiados se encuentran la vulnerabilidad Cross-Site Request Forgery (CSRF), los protocolos de seguridad en la capa de transporte como SSL y TLS, y el estándar de seguridad OWASP Top Ten.

Palabras claves.

- Seguridad web
- Cross-Site Request Forgery
- SSL
- TLS
- OWASP Top Ten
- Ciberseguridad

Objetivos de las lecturas o actividad a realizar.

Objetivo general:

Analizar los principales mecanismos y estándares utilizados para fortalecer la seguridad de las aplicaciones web.

Objetivos específicos:

- Comprender el funcionamiento de la vulnerabilidad Cross-Site Request Forgery (CSRF).
- Identificar la importancia de los protocolos SSL y TLS en la protección de la información transmitida en redes.
- Analizar el estándar OWASP Top Ten como referencia para la evaluación de vulnerabilidades en aplicaciones web.
- Reconocer la importancia de implementar medidas de seguridad en el desarrollo y administración de sistemas web.

Conceptos claves y definiciones

Cross-Site Request Forgery (CSRF): vulnerabilidad de seguridad que permite a un atacante ejecutar acciones no autorizadas en una aplicación web utilizando la sesión activa de un usuario autenticado.

SSL (Secure Sockets Layer): protocolo de seguridad utilizado para establecer comunicaciones cifradas entre clientes y servidores en redes informáticas.

TLS (Transport Layer Security): protocolo sucesor de SSL que proporciona mecanismos avanzados de cifrado y autenticación para proteger la transmisión de datos en internet.

OWASP Top Ten: estándar internacional que identifica las diez principales vulnerabilidades presentes en aplicaciones web y orienta a los desarrolladores sobre las mejores prácticas para prevenirlas.

Resumen de la(as) lecturas

El módulo analiza diferentes aspectos relacionados con la seguridad en aplicaciones web y la necesidad de implementar mecanismos que permitan proteger la información transmitida a través de internet. En un contexto donde las aplicaciones digitales forman parte esencial de las actividades cotidianas, la seguridad informática se convierte en un elemento clave para

garantizar la confiabilidad de los sistemas y la protección de los datos de los usuarios.

Uno de los temas principales abordados es la vulnerabilidad Cross-Site Request Forgery (CSRF), la cual explota la confianza que una aplicación tiene en las solicitudes realizadas por un usuario autenticado. A través de esta técnica, un atacante puede inducir al usuario a realizar acciones no autorizadas sin que este sea consciente de ello. Para prevenir este tipo de ataques se emplean mecanismos como tokens anti-CSRF y cookies SameSite que permiten verificar la legitimidad de las solicitudes antes de ser procesadas.

Otro aspecto relevante es la seguridad en la capa de transporte mediante el uso de protocolos como SSL y TLS. Estos protocolos permiten establecer conexiones seguras entre clientes y servidores mediante el cifrado de la información transmitida. Gracias a estos mecanismos se garantiza que los datos sensibles no puedan ser interceptados o alterados por terceros durante el proceso de comunicación.

Asimismo, el módulo destaca la importancia del estándar OWASP Top Ten, el cual identifica las principales vulnerabilidades que afectan a las aplicaciones web. Este estándar constituye una referencia fundamental para los profesionales de seguridad, ya que permite orientar los procesos de desarrollo hacia la implementación de prácticas seguras que reduzcan los riesgos asociados a posibles ataques informáticos.

En conjunto, los temas analizados en el módulo evidencian la importancia de adoptar estrategias integrales de seguridad que incluyan la actualización constante de protocolos, la implementación de mecanismos de autenticación y la evaluación permanente de vulnerabilidades dentro de los sistemas informáticos.

Metodología de trabajo (Cómo realizó la actividad)

Para la elaboración del presente protocolo se adoptó un enfoque metodológico teórico-práctico. Inicialmente, se llevó a cabo una revisión preliminar de los contenidos de la unidad, con el objetivo de reconocer los conceptos clave y obtener una comprensión general del tema. Posteriormente, se complementó la información mediante la consulta de diversas fuentes, entre ellas libros especializados, recursos digitales y material audiovisual, lo que permitió profundizar y aclarar aspectos específicos. Finalmente, los conocimientos adquiridos se pusieron en práctica a través del desarrollo de actividades académicas, favoreciendo la articulación entre teoría y práctica y consolidando un aprendizaje significativo.

Conclusiones de la lectura o actividad.

El estudio de los mecanismos de seguridad en aplicaciones web permite comprender la importancia de implementar medidas preventivas para proteger la información digital. Las vulnerabilidades como Cross-Site Request Forgery pueden comprometer la seguridad de las aplicaciones si no se implementan mecanismos adecuados de validación y control de solicitudes.

Asimismo, los protocolos SSL y TLS desempeñan un papel fundamental en la protección de los datos transmitidos a través de internet, garantizando la confidencialidad e integridad de la información. La adopción de estos protocolos constituye una práctica esencial en el desarrollo de aplicaciones web seguras.

Discusiones y recomendaciones.

1. ¿Por qué la vulnerabilidad Cross-Site Request Forgery representa un riesgo significativo para la seguridad de aplicaciones web?
2. ¿De qué manera los estándares de seguridad como OWASP Top Ten contribuyen a mejorar las prácticas de desarrollo seguro en aplicaciones web?

Bibliografía.

- Cueva Hurtado, M. E., & Alvarado Sarango, D. J. (2017). Análisis de Certificados SSL/TLS gratuitos y su implementación como mecanismo de seguridad en servidores de aplicación.
- García, G. (2023). OWASP Top Ten. OWASP.
- Pérez, I. (2015). Vulnerabilidad Cross-Site Request Forgery (CSRF). WeLiveSecurity.

* **Nota:** La entrega del protocolo individual debe hacerse en formato **PDF**, a menos que el profesor indique otro tipo de archivo